



التغير المناخي وإدارة الطاقة



نضع في المطاحن الأولى مسألة التغير المناخي في صميم عملياتنا التشغيلية وتوجهاتنا المستقبلية، إذ ندرك أهمية إدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ بشكل استباقي، ونُدمج ممارسات الطاقة المستدامة في قراراتنا التشغيلية والاستثمارية على حد سواء. ويرتكز نهجنا على رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مرونة مرافقنا الإنتاجية في مواجهة تداعيات التغير المناخي.

المنهجيات والمبادرات

استرشدنا خلال عام 2025م بخط أساس انبعاثات غازات الدفيئة لعام 2024م لتوجيه مبادرات خفض انبعاثات النطاقين 1 و2، مع تركيز خاص على العمليات كثيفة استهلاك الطاقة والتوسعات الإنتاجية الجديدة. وشملت تدابير رفع كفاءة الطاقة في مصانعنا تحسين معامل القدرة، وتطوير منظومات الإضاءة، وتحديث الأنظمة الكهربائية، بدعم من نظام أدفاكتور (AdvActory) لتعزيز استقرار العمليات ورصد أي استهلاك غير طبيعي للطاقة. كما وشعنا نطاق العلاج الحراري حلاً لمكافحة الألفات دون استخدام المواد الكيميائية، ومضينا في مسار التحول إلى الطاقة المتجددة من خلال التكليف بإجراء مراجعات لكفاءة الطاقة وإبرام عقد مشروع الطاقة الشمسية لموقعي مصنع تبوك ومصنع الأحساء.



التغير المناخي

ندمج اعتبارات المخاطر البيئية ضمن التخطيط التشغيلي وبرامج الصيانة الوقائية ومراجعات الأداء على مستوى كل موقع إنتاجي. وقد أتاح لنا إرساء خط أساس انبعاثات غازات الدفيئة لعام 2024م فهماً أوضح للعمليات كثيفة استهلاك الطاقة والانبعاثات، مما مكّننا من ترتيب أولويات الإجراءات ذات الأثر الأكبر. ونرصد أداء الانبعاثات على نحو متزايد وفق مؤشرات الكثافة مقيسةً بالطن لكل وحدة إنتاج، لضمان مواكبة تحسينات الكفاءة لنمو طاقتنا الإنتاجية.

وتؤدي الشفافية التشغيلية دوراً محورياً في ترشيد استهلاك الطاقة، إذ توفر أدوات المراقبة الرقمية مثل نظام أدفاكتور (AdvActory) رؤية آنية لمسار العمليات الإنتاجية، مما يساهم في الحد من فاقد الطاقة الناجم عن إعادة التشغيل وهدر المنتجات وتكرار دورات التوقف والتشغيل. وقد وشعنا استخدام العلاج الحراري أسلوباً لمكافحة الألفات دون استخدام المواد الكيميائية، مما أدى إلى خفض الانبعاثات المرتبطة بعمليات التبخير بالفوسفين، وتحسين كفاءة استغلال الموارد ورفع معايير السلامة في بيئة العمل. ونراجع مواصفات التغليف ونحسنها باستمرار لتقليل المواد المستخدمة حيثما تسمح اشتراطات سلامة الغذاء، مما يساهم في خفض الانبعاثات ضمن سلسلة التوريد ويدعم أهداف الاقتصاد الدائري.

ويحافظ نظام إدارة البيئة لدينا على اعتماده وفق معيار ISO 14001، وهو ما يعكس نهجاً منظماً في إدارة الأداء البيئي وتضمين اعتبارات المناخ ضمن منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر والعمليات التشغيلية اليومية.

حماية طبيعتنا

إدارة مسؤولية البيئة الطبيعية والموارد المتاحة

يعكس نهج المطاحن الأولى في حماية البيئة الطبيعية التحديات التشغيلية في المملكة، إذ تفرض ندرة المياه والظروف المناخية وارتفاع الطلب على الطاقة ضرورة إدارة الموارد بحرص ومسؤولية. وتركّز الشركة استجابةً لذلك على مجموعة محددة من الأولويات التي تعالج أبرز أثارها البيئية، وتشمل: التغير المناخي وإدارة الطاقة، والتخفيف المستدام، وإدارة المياه، وإدارة النفايات والاقتصاد الدائري، والزراعة المستدامة. وقد حدّدت المطاحن الأولى هذه المجالات بوصفها جوهرية لعملياتها، ووضعت لها أهدافاً ومؤشرات أداء واضحة أدرجتها ضمن عمليات التخطيط وقرارات الاستثمار والرقابة التشغيلية في جميع مواقعها الإنتاجية.

وتُدمج الشركة الإدارة البيئية في عملياتها اليومية من خلال إجراءات منظّمة ومسؤوليات واضحة وتركيز على الوقاية والتحسين المستمر، وتعمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة والمواد، وخفض الانبعاثات والنفايات، وإدارة المياه والمواد الخام بمسؤولية، مع الحفاظ على أعلى معايير جودة المنتجات وسلامتها.

وتسعى المطاحن الأولى من خلال تطوير أنظمة البيانات البيئية وأطر الحوكمة والقدرات الداخلية إلى خفض أثرها البيئي بشكل تدريجي، ودعم مرونة المنظومات الإيكولوجية والمجتمعات المحلية التي تعمل ضمنها على المدى البعيد.



حماية طبيعتنا (يتبع)

إدارة الطاقة

تمثل إدارة الطاقة ركيزة أساسية ضمن التزامنا بالمناخ وكفاءة الموارد في المطاحن الأولى، إذ نركّز على رفع إنتاجية الطاقة وتقليل أثرنا البيئي مع الحفاظ على إنتاج موثوق وعالي الجودة في جميع مصانعنا.

تحسين استهلاك الطاقة في مرافقنا الإنتاجية

واصلنا تحسين استهلاك الطاقة في عملياتنا خلال العام عبر مزيج من التقنيات الحديثة والانضباط التشغيلي وتحسينات البنية التحتية. وقد عزّز التوسع في تطبيق نظام أدفاكتور (AdVActory) قدرتنا على المراقبة الآتية لمتغيرات التشغيل والجودة، مما أتاح الكشف المبكر عن مواطن الهدر التي قد تؤدي إلى استهلاك غير ضروري للطاقة، ودعم اتخاذ إجراءات تصحيحية أسرع وإنتاج أكثر استقراراً وكفاءة.

وطوّرنّا برامج تحسين معامل القدرة بشكل إضافي، حيث تجاوز معامل القدرة في معظم مصانعنا نسبة 95%، مما أدى إلى



دراسة حالة

تعزيز الكفاءة والاستغناء عن المواد الكيميائية

نعمل في قطاع صناعي كثيف استهلاك الطاقة، تفرض فيه تكاليف الكهرباء والاعتماد على شبكة الطاقة وارتفاع توقعات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة تحسیناً مستمراً. وفي الوقت ذاته، كانت أساليب التبخر الكيميائي التقليدية تتسبب في توقف الإنتاج وتثير اعتبارات تتعلق بالسلامة وضغوطاً تنظيمية متزايدة. وقد كشفت هذه العوامل مجتمعةً عن فرصة واضحة لتحقيق استقرار استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات، وتحديث أساليب مكافحة الآفات مع الحفاظ على جودة المنتج واستمرارية العمليات.

تحويل مزدوج في منظومتَي الطاقة والتشغيل

طبّقنا حلاً متكاملًا يجمع بين التحول إلى الطاقة المتجددة ومكافحة الآفات دون استخدام المواد الكيميائية. وقد أبرمنا مع شركة سفير (Safeer) عقد مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 9 ميغاواط لمصنعي تبوك والأحساء، مما يرسم مساراً واضحاً لخفض انبعاثات النطاق 2 وتعزيز مرونة الطاقة على المدى الطويل. كما أطلقنا أول نظام لمكافحة الآفات بالعلاج الحراري دون استخدام المواد الكيميائية في بيئة صناعية لطحن الدقيق على مستوى المملكة، ليحل محل التبخر بالفوسفين بمعالجة حرارية محكمة. وقد أدمجنا المبادرتين ضمن إجراءات التشغيل المعيارية لضمان استدامتهما وقابليتهما للتوسع مستقبلاً.

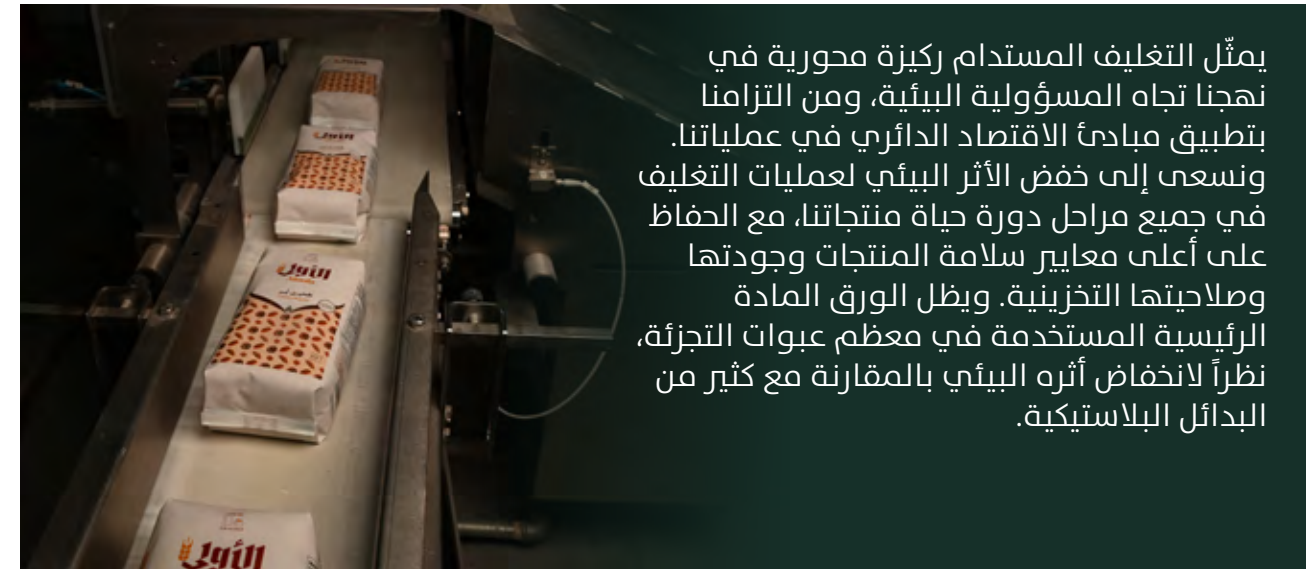
تحقيق مكاسب قابلة للقياس في الأداء والاستدامة

حقّقنا في عام 2025م تحسّناً ملموساً في الكفاءة التشغيلية والأداء البيئي على حد سواء. وقد خفض العلاج الحراري فترات توقف الإنتاج المرتبطة بمكافحة الآفات بأكثر من 50%، مما رفع جاهزية خطوط الإنتاج وأزال المخلفات الكيميائية من المناطق المعالجة. كما عزّز تحسين معامل القدرة بما يتجاوز 95%، وإضاءة LED، وتحديث الأنظمة الكهربائية، والمراقبة الآتية للعمليات، أداء الطاقة بشكل ملحوظ، فيما تقدّم العمل في البنية التحتية للطاقة الشمسية نحو مرحلة التنفيذ ابتداءً من الربع الأول من عام 2026م، مع توقّع بدء الإمداد بالطاقة المتجددة خلال النصف الثاني من عام 2026م. وأسهمت هذه الإجراءات مجتمعةً في تعزيز السلامة، وخفض كثافة الانبعاثات، وترسيخ مرونة العمليات التشغيلية.

"نجحنا في خفض فترات توقف الإنتاج المرتبطة بمكافحة الآفات بأكثر من 50% وأبرمنا عقد مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 9 ميغاواط، مما يعزز كفاءة عملياتنا وسلامتها واستدامة إمدادات الطاقة فيها على المدى الطويل".

حماية طبيعتنا (يتبع)

التغليف المستدام



يمثل التغليف المستدام ركيزة محورية في نهجنا تجاه المسؤولية البيئية، ومن التزامنا بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في عملياتنا. ونسعى إلى خفض الأثر البيئي لعمليات التغليف في جميع مراحل دورة حياة منتجاتنا، مع الحفاظ على أعلى معايير سلامة المنتجات وجودتها وصلاحياتها التخزينية. ويظل الورق المادة الرئيسية المستخدمة في معظم عبوات التجزئة، نظراً لانخفاض أثره البيئي بالمقارنة مع كثير من البدائل البلاستيكية.

وإلى جانب ذلك، حدّدنا نفايات التغليف الورقي بعد الاستهلاك بوصفها مجالاً رئيسياً يستدعي التحسين، وأطلقنا مساعي لتطوير ممارسات إعادة التدوير وإعادة الاستخدام. ويشمل ذلك استكشاف فرص التعاون مع الشركاء في سلسلة القيمة والجهات التنظيمية والعلماء، بما يدعم استرداد المواد وإعادة توظيفها بفاعلية أكبر، ويتوافق مع توجهنا الشامل نحو تبني نموذج الاقتصاد الدائري.

تحقيق إنجازات ملموسة في كفاءة التغليف واستدامته
واصلنا خلال عام 2025م تطوير منهجيتنا في التغليف، مع التركيز على كفاءة استخدام المواد وتعزيز مبادئ الاستدامة الدائرية. وراجعنا مواصفات التغليف وحسّناها لخفض كميات المواد المستخدمة حيثما تسمح متطلبات سلامة المنتجات وصلاحياتها التخزينية، مما أسهم في تقليل حجم مواد التغليف لكل طن من الإنتاج. وحافظنا على اعتمادنا الرئيسي على الطول الورقية في عبوات التجزئة، فيما بدأنا تقييم فرص إدراج مواد قابلة للتحلل الحيوي وإعادة التدوير ضمن عبوات المستهلكين والعبوات المخصصة للعلماء من قطاع الشركات.



إدارة النفايات والاقتصاد الدائري



نلتزم بتعزيز الممارسات المستدامة من خلال الإدارة الفعّالة للنفايات وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري. ويستوجب نظام إدارة البيئة المعتمد في عملياتنا رصداً منهجياً للجوانب البيئية المرتبطة بتولّد النفايات، بما فيها مخلفات التغليف وفاقدا الإنتاج والغبار والنفايات الناتجة عن أعمال الصيانة.

مراعاة الأثر البيئي في دورة حياة المنتجات

نراعي الأثر البيئي في جميع مراحل دورة حياة منتجاتنا، بدءاً من توريد المواد الخام ووصولاً إلى التعامل مع المنتجات في نهاية عمرها الافتراضي. وينصّب تركيزنا على الاستخدام الأمثل للموارد وتحسين الكفاءة والحدّ من النفايات حيثما أمكن ذلك، وفق مجموعة من التدابير تشمل:



توريد المواد الخام بمسؤولية

مراعاة مبادئ التوريد الزراعي المسؤول والاستخدام الكفء للمواد



ترشيد عمليات التوزيع واللوجستيات

توفير منتجات آمنة وعالية الجودة تدعم الاستهلاك الرشيد وتحدّ من الهدر



تحسين عمليات الإنتاج والتغليف

رفع كفاءة مخرجات الإنتاج، وتقليل مواد التغليف، واستخدام تقنية التعبئة بالنيتروجين لإطالة صلاحية المنتجات والحدّ من هدر الغذاء



ضمان كفاءة الاستخدام والاستهلاك

توفير منتجات آمنة وعالية الجودة تدعم الاستهلاك الرشيد وتحدّ من الهدر



إدارة نهاية العمر الافتراضي للمنتجات

دعم الممارسات الدائرية من خلال إعادة التدوير وإعادة استخدام المواد (كالمنضّات الخشبية والخردة المعدنية)، واستكشاف خيارات المواد القابلة للتحلل الحيوي

تقليل النفايات في عمليات الشركة الإنتاجية واللوجستية

يشكّل تقليل النفايات ركيزة أساسية في إدارتنا للأداء البيئي على مستوى عمليات الشركة. ونعمل على الحدّ من فاقد المواد وتحسين كفاءة استخدام الموارد وترسيخ الممارسات الدائرية في أنشطتنا الإنتاجية واللوجستية.

وخلال عام 2025م، عزّزنا الرقابة على إدارة النفايات عبر توضيح المسؤوليات على مستوى كل موقع، ولاسيّما مديري المصانع، إلى جانب تكثيف برامج التدريب المتعلقة بكفاءة استخدام المواد والتوعية البيئية. وأسهمت هذه الإجراءات في تحقيق مزيد من الاتّساق في رصد النفايات والتعامل معها على مستوى مرافق الشركة.

وعالجنا كذلك أبرز مصادر النفايات التشغيلية، بما فيها المنضّات الخشبية ومواد التغليف والخردة المعدنية. ونعيد استخدام المنضّات الخشبية حيثما أمكن لإطالة عمرها الافتراضي وخفض استهلاك المواد، كما نستردّ الخردة المعدنية الناتجة عن العمليات ونوظفها في صيانة المعدات، مما يقلّل الاعتماد على المواد الأولية ويعزّز مبادئ الاقتصاد الدائري في عملياتنا.

حماية طبيعتنا (يتبع)

إدارة المياه



للاطلاع على مزيد من المعلومات التفصيلية حول إدارتنا البيئية، بما في ذلك البيانات المقارنة على أساس سنوي ومنهجيات الاحتساب ومؤشرات الأداء على مستوى كل موقع فيما يخص الطاقة والانبعاثات والمياه والنفايات والتغليف والزراعة المستدامة، يُرجى الرجوع إلى تقرير الاستدامة لعام 2025م والذي سيكون متاح على موقعنا الإلكتروني:

<https://www.firstmills.com/sustainability.php>

الأهداف المستقبلية والتطلعات

ستواصل المطاحن الأولى تركيزها على تعزيز التكامل بين كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والإدارة المسؤولة للمياه، بهدف بناء نموذج تشغيلي يتسم بمرونة أكبر وكفاءة أعلى في استخدام الموارد. ونعتزم البناء على تقنية العلاج الحراري لتحسين أداء الطاقة مع الحفاظ على معايير صارمة لمكافحة الآفات، وربط هذه الكفاءات بتشغيل مشاريع الطاقة الشمسية وتحسين إدارة المياه في جميع مواقعنا.

وتتمثل إحدى أبرز الأولويات في استكمال خط أساس انبعاثات غازات الدفيئة واستهلاك الطاقة لجميع مرافق الشركة، وتطبيق لوحة مؤشرات أداء شهرية موحدة لتعزيز الشفافية والمساءلة ومتابعة الأداء. وسيتيح ذلك اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، ورقابة فعالة على مسار تحقيق أهدافنا البيئية.

ونسعى على الصعيد التشغيلي إلى الحفاظ على معامل القدرة عند مستوى لا يقل عن 95% في جميع مطاحننا، ومواصلة خفض استهلاك الكهرباء لكل طن من الإنتاج. وتشمل التدابير المخطط لها تطوير منظومة إضاءة LED بشكل أوسع، وتوسيع استخدام مستشعرات الحركة، ومعالجة التسربات، وتحسين كفاءة المحركات. كما سنستكمل رسم خرائط استهلاك المياه والقياس الفرعي على مستوى كل موقع لدعم خفض كثافة استهلاك المياه من خلال تحسين ممارسات الحفاظ على الموارد وتوسيع إعادة الاستخدام الآمنة.

ونعتزم في السنوات المقبلة زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الإجمالي مع بدء تشغيل مشاريع الطاقة الشمسية، وتوسيع تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات والتغليف، وتعزيز التعاون مع المزارعين والشركاء لتشجيع مبادرات الزراعة المستدامة. وعلى المدى البعيد، نهدف إلى وضع مستهدفات استدامة واضحة تدعم عمليات منخفضة الكربون وعالية الكفاءة في استخدام الموارد، وتقلل الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة، وتعزز مرونة سلسلة القيمة في الشركة.



يمثل الاستخدام المسؤول للمياه أولوية رئيسية في المطاحن الأولى، إذ يعكس أهدافنا في تحسين الكفاءة التشغيلية وأهمية مرونة الموارد المائية في المناطق التي نعمل فيها. ونحرص على تحسين الاستهلاك وخفض الطلب على المياه العذبة وتوسيع نطاق إعادة الاستخدام حيثما يكون ذلك آمناً وممكناً.

وفي عام 2025م، عزّزنا نهجنا في الإدارة المسؤولة للمياه عبر إطلاق عمليات رسم خرائط استهلاك المياه على مستوى كل موقع، وتحديد الفجوات في منظومة القياس الفرعي لتكوين فهم أعمق لكيفية سحب المياه واستخدامها وتصريفها في مرافقنا. وستدعم هذه الجهود وضع أهداف خفض محددة قائمة على معدل استهلاك المياه لكل طن إنتاج، وستتيح رصداً أدقّ لمبادرات تحسين الكفاءة وإعادة الاستخدام.

وتركّز المبادرات الجارية على خفض كثافة استهلاك المياه من خلال تحسين ممارسات التشغيل وتعزيز إجراءات الحفاظ على الموارد وتوسيع إعادة الاستخدام الآمنة حيثما أمكن ذلك.

ويشغل مصنع الأحساء ومصنع القصيم محطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة إجمالية تبلغ 200 متر مكعب. وتُخزّن المياه المعالجة ويُعاد استخدامها في ريّ المسطحات الخضراء وجوانب الطرق المزروعة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على موارد المياه العذبة وخفض الأثر البيئي لعملياتنا.

الزراعة المستدامة



ندعم الزراعة المستدامة من خلال عملياتنا في إنتاج الأعلاف والتزامنا بممارسات التوريد المسؤول. وعبر توفير حلول أعلاف متوازنة من الناحية الغذائية وعالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، نساعد المزارعين على رفع إنتاجيتهم مع تقليل حاجتهم إلى نقل الماشية إلى مناطق رعوية بعيدة. ويُخفّف ذلك الضغط على الغطاء النباتي ويحدّ من تدهور الأراضي، ممّا يدعم ممارسات إدارة الثروة الحيوانية المستدامة بما يتوافق مع أهداف وزارة البيئة والمياه والزراعة في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وفي عام 2025م، رسّخنا نهجنا في الزراعة المستدامة عبر الربط بين الكفاءة التشغيلية وإدارة الطاقة والإشراف على الموارد من جهة، وبين مبادرات الاستدامة الوطنية الشاملة من جهة أخرى، بما في ذلك مبادرة السعودية الخضراء. ويدعم الاستمرار في دمج التقنيات المبتكرة في عملياتنا، ومنها

العلاج الحراري واعتماد الطاقة الشمسية وتطوير منظومات إدارة المياه، خلق بيئة إنتاجية تتسم بكفاءة ومسؤولية أعلى. وتسهم هذه الجهود في تحقيق مرونة زراعية طويلة الأجل، وتعزز دورنا في دعم منظومات الغذاء المستدامة.